

Convenciones. Se supone que n es potencia de 2 y que $\log n = \log_2 n$.

Construya el árbol para

$$T(n) = 2T(n/2) + n, \quad T(1) = 1.$$

Para cada nivel, determine el número de nodos, el tamaño de cada subproblema, el costo total del nivel y la altura del árbol. Finalmente, calcule el costo total.

Nodos, tamaño y costo por nivel: cada nodo de tamaño m genera dos hijos de tamaño $m/2$ y aporta m de costo propio. Entonces, en el nivel i :

$$\begin{aligned} \text{nodos}(i) &= 2^i && (\text{cada nivel duplica al anterior}) \\ \text{tamaño}(i) &= \frac{n}{2^i} && (\text{cada nivel parte el tamaño a la mitad}) \\ \text{costo}(i) &= 2^i \cdot \frac{n}{2^i} && (\text{nodos por costo de cada nodo}) \\ &= n. \end{aligned}$$

Nivel	Nodos	Tamaño	Costo por nodo	Costo del nivel
0	1	n	n	n
1	2	$n/2$	$n/2$	n
2	4	$n/4$	$n/4$	n
i	2^i	$n/2^i$	$n/2^i$	n
$\log n$	n	1	$T(1) = 1$	n

Tabla 1: Niveles del árbol de $T(n) = 2T(n/2) + n$.

Altura: la recursión para cuando el subproblema llega al caso base, o sea cuando el tamaño del nivel i vale 1:

$$\begin{aligned} \frac{n}{2^i} &= 1 && (\text{condición de paro}) \\ 2^i &= n \\ i &= \log n && (\text{logaritmo en ambos lados}) \end{aligned}$$

El último nivel es el $\log n$, así que la altura del árbol es $h = \log n$ y los niveles internos son $i = 0, 1, \dots, \log n - 1$.

Costo de los niveles internos: son $\log n$ niveles y cada uno cuesta n :

$$\begin{aligned} C_{\text{int}} &= \sum_{i=0}^{\log n - 1} n && (\text{costo del nivel } i, \text{ de la tabla}) \\ &= n \log n && (\log n \text{ sumandos iguales a } n) \end{aligned}$$

Costo de las hojas: las hojas están todas en el nivel $\log n$ y no se expanden, así que cuestan $T(1)$ cada una:

$$\begin{aligned} \text{hojas} &= 2^{\log n} && (\text{nodos del nivel } \log n) \\ &= n \\ C_{\text{hoj}} &= n \cdot T(1) && (\text{una hoja por cada caso base}) \\ &= n && (T(1) = 1) \end{aligned}$$

Costo total: se suman los niveles internos y las hojas:

$$\begin{aligned}T(n) &= C_{\text{int}} + C_{\text{hoj}} \\ &= n \log n + n.\end{aligned}$$

$$T(n) = n \log n + n \in \Theta(n \log n)$$